



PROJECTE INTERMODULAR

2

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

CRUD Cicles Formatius

ALBERT MUÑOZ, JOSÉ LUIS
<https://github.com/jlalbertm/projecteV2>

Contenido

Introducció	2
Tecnologies implicades al projecte	2
L'aplicació i el seu funcionament.....	3
Instal·lació	4
Sistema operatiu	4
Docker	4
Instal·lació del docker de Laravel.....	8
Configuració de visual code.....	18
Desenvolupament.....	19
Creació dels seeders	20
Creació de les validacions.....	20

Introducció

En aquest projecte anem a desenvolupar una aplicació web que permeti gestionar els cicles disponibles al curs.

Es plantegen varies opcions per desenvolupar el projecte i jo he decidit triar la opció B

A	Autenticació i rols
B	CRUD Cicles Formatius
C	CRUD Programacions Didàctiques
D	Sistema d'any acadèmic i recuperació
E	Generador de documents
F	API REST

Tecnologies implicades al projecte

El fet de desenvolupar el projecte sobre el framework de laravel ens fa treballar amb varies ferramentes que passem a enumerar:

- PHP: el llenguatge base de Laravel és el PHP, per tant la programació en gran mesura es sobre aquest llenguatge.
- Laravel: es tracta de un framwork que ens ajuda moltíssim a l'hora de desenvolupar el projecte ja que partim d'una estructura molt ben organitzada i de molts complements que ens estalvien feina.
- MySQL: el sistema gestor de la base de dades que hem triat es MySQL
- BootStrap: per donar una visualització encara millor i mes fàcil emprarem també bootstrap.
- Contenedors: Laravel l'hem muntat dins d'un contenidor de docker per simplificar la instal·lació ja que preparant els arxius fer funcionar la base de dades, el laravel , el PHP i el dockercompose podem fer l'instal·lacio ràpidament.

L'aplicació i el seu funcionament

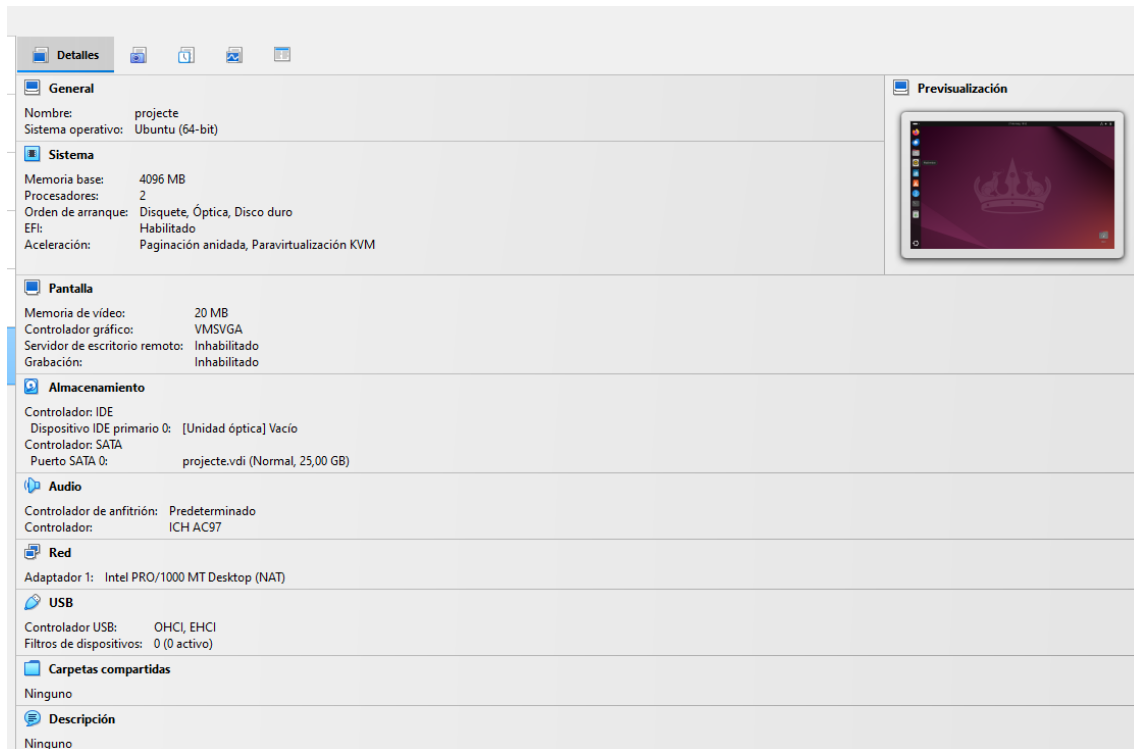
Hem desenvolupat un CRUD (Create, Read, Update, Delete) del cicles formatius del centre, aquest registres es guardaran a la taula ciclos_formativos que té la següent estructura:

Camp	Tipus	Descripció
id	INT (PK, AI)	Identificador únic
nombre	VARCHAR(150)	Nom del cicle formatiu
familia_profesional	VARCHAR(100)	Família professional a la qual pertany
grado	VARCHAR(50)	Grau Superior / Mitjà
modalidad	VARCHAR(80)	Presencial / Semipresencial
decreto_referencia	VARCHAR(250)	Referència normativa del títol (BOE/DOGV)
activo	BOOLEAN	Si el cicle està actiu al centre

Instal·lació

Sistema operatiu

Anem a partir d'una instal·lació en una màquina virtual de Ubuntu 24.04 corrent sobre una màquina virtual de VirtualBox



Docker

Per simplicitat, anem a emprar docker per córrer l'entorn de php, el servidor de base de dades (MySQL) i el framework de laravel

Per fer l'instal·lació de docker anem a seguir el manual que tenim a <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>

Per començar, preparem el repositori

```
# Add Docker's official GPG key:
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install ca-certificates curl
```

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

```
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o  
/etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
# Add the repository to Apt sources:

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF

Types: deb

URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu

Suites: ${. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-
$VERSION_CODENAME}"}

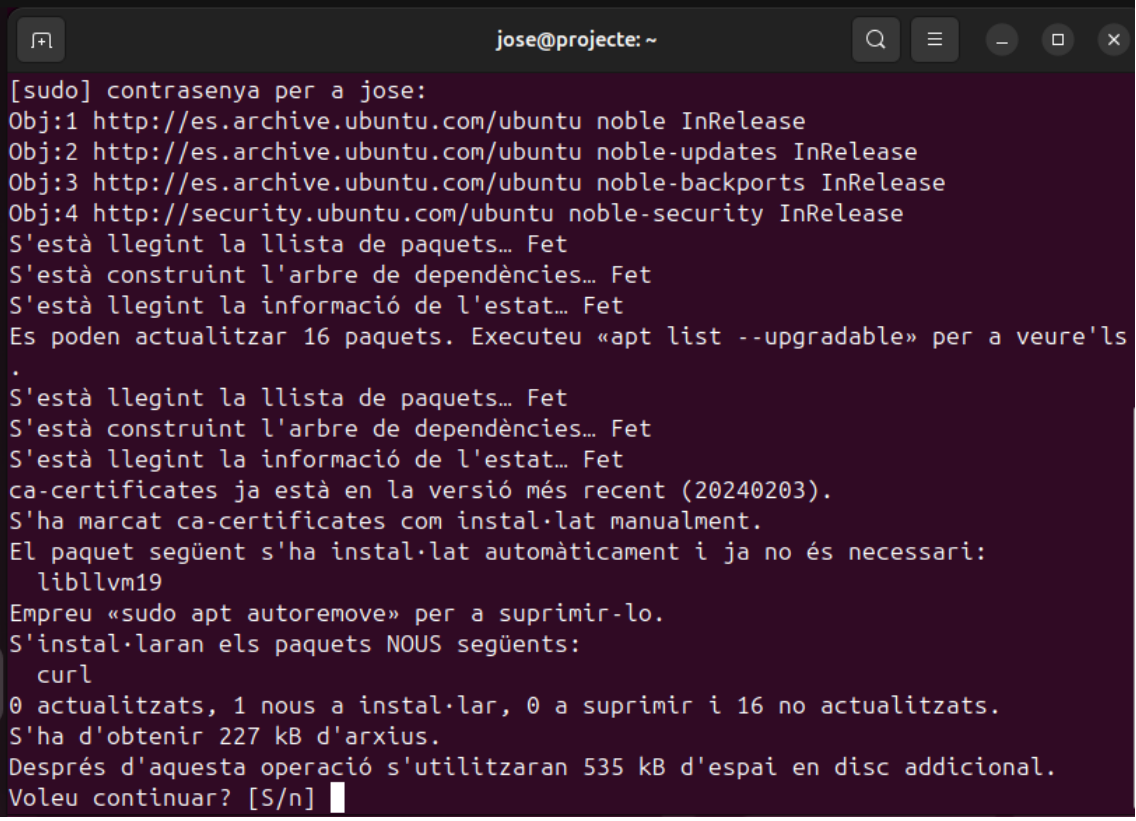
Components: stable

Architectures: $(dpkg --print-architecture)

Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc

EOF
```

```
sudo apt Update
```

A terminal window titled 'jose@projecte: ~' showing the output of the 'sudo apt update' command. The terminal has a dark background with light-colored text. The output shows the update of package lists and the installation of new packages. It lists four objects for update from es.archive.ubuntu.com and security.ubuntu.com. It reports that 16 packages can be updated and lists 'libllvm19' as a new package to be installed. It also shows the installation of 'curl' and the removal of 'ca-certificates'. The terminal ends with a prompt 'Voleu continuar? [S/n]' and a cursor.

```
[sudo] contrasenya per a jose:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
Es poden actualitzar 16 paquets. Executeu «apt list --upgradable» per a veure'ls
.
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
ca-certificates ja està en la versió més recent (20240203).
S'ha marcat ca-certificates com instal·lat manualment.
El paquet següent s'ha instal·lat automàticament i ja no és necessari:
  libllvm19
Empreu «sudo apt autoremove» per a suprimir-lo.
S'instal·laran els paquets NOUS següents:
  curl
0 actualitzats, 1 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 16 no actualitzats.
S'ha d'obtenir 227 kB d'arxius.
Després d'aquesta operació s'utilitzaran 535 kB d'espai en disc addicional.
Voleu continuar? [S/n]
```

Continuem instal·lant l'última versió:

```
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-
plugin docker-compose-plugin
```

```
jose@projecte: ~  
Es poden actualitzar 16 paquets. Executeu «apt list --upgradable» per a veure'ls  
.  
jose@projecte:~$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-b  
uildx-plugin docker-compose-plugin  
S'està llegint la llista de paquets... Fet  
S'està construint l'arbre de dependències... Fet  
S'està llegint la informació de l'estat... Fet  
El paquet següent s'ha instal·lat automàticament i ja no és necessari:  
  libllvm19  
Empreu «sudo apt autoremove» per a suprimir-lo.  
S'instal·laran els següents paquets extras:  
  docker-ce-rootless-extras git git-man liberror-perl pigz  
Paquets suggerits:  
  cgroupfs-mount | cgroup-lite docker-model-plugin git-daemon-run  
  | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb git-cvs  
  git-mediawiki git-svn  
S'instal·laran els paquets NOUS següents:  
  containerd.io docker-buildx-plugin docker-ce docker-ce-cli  
  docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin git git-man liberror-perl  
  pigz  
0 actualitzats, 10 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 16 no actualitzats.  
S'ha d'obtenir 104 MB d'arxius.  
Després d'aquesta operació s'utilitzaran 403 MB d'espai en disc addicional.  
Voleu continuar? [S/n] s
```

Per verificar emprarem:

```
sudo docker run hello-world
```

Si tot està correcte vorem un missatge amb el Hello World

```
jose@projecte: ~  
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest  
  
Hello from Docker!  
This message shows that your installation appears to be working correctly.  
  
To generate this message, Docker took the following steps:  
1. The Docker client contacted the Docker daemon.  
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.  
   (amd64)  
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the  
   executable that produces the output you are currently reading.  
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it  
   to your terminal.  
  
To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:  
$ docker run -it ubuntu bash  
  
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:  
https://hub.docker.com/  
  
For more examples and ideas, visit:  
https://docs.docker.com/get-started/  
  
jose@projecte:~$
```

Ara per a que no calga estar usant sempre el comandament de SUDO, anem a afegir el grup d'usuaris de docker executen accions sense falta de ser un usuari amb privilegis d'administrador

Anem a provar crear el grup (de vegades es crea amb la instal·lació del docker)

```
sudo groupadd docker
```

```
jose@projecte:~$ sudo groupadd docker  
groupadd: el grup «docker» ja existeix
```

Afegim el nostre usuari usuari al grup

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

reiniciarem la màquina per a que agafe els canvis

Ara ja podem gastar el docker sense el SUDO


```
jose@projecte: ~  
jose@projecte:~$ docker run hello-world  
  
Hello from Docker!  
This message shows that your installation appears to be working correctly.  
  
To generate this message, Docker took the following steps:  
1. The Docker client contacted the Docker daemon.  
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.  
   (amd64)  
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the  
   executable that produces the output you are currently reading.  
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it  
   to your terminal.  
  
To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:  
$ docker run -it ubuntu bash  
  
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:  
https://hub.docker.com/  
  
For more examples and ideas, visit:  
https://docs.docker.com/get-started/  
  
jose@projecte:~$
```

Instal·lació del docker de Laravel

Anem a emprar els següents documents per a la instal·lació del docker de laravel:

Docker-compose.yml, aquest arxiu conté la configuració del que seran les diferents parts del nostre laravel com la xarxa virtual sobre la que treballarem, el gestor de la base de dades o el nom del projecte:

```
#version: '2'  
  
networks:  
  mynetwork:  
    ipam:  
      config:  
        - subnet: 172.21.0.0/16  
  
services:  
  db:  
    image: mysql:5.7  
    restart: always  
    ports:
```

- 3306:3306

volumes:

- ./datos:/var/lib/mysql

env_file:

- ./config/db.env

networks:

mynetwork:

ipv4_address: 172.21.0.2

myapp:

image: docker.io/bitnamilegacy/laravel:12

ports:

- '8010:8000'

- '5173:5173'

env_file:

- ./config/laravel.env

volumes:

- './projecte:/app'

depends_on:

- db

networks:

mynetwork:

ipv4_address: 172.21.0.3

phpmyadmin:

image: phpmyadmin/phpmyadmin:latest

ports:

- 8005:80

env_file:

- ./config/php.env

depends_on:

- db

```
networks:
  mynetwork:
    ipv4_address: 172.21.0.4
```

També crearem una carpeta amb el nom config (com em indicat al arxiu yaml) amb tres arxius mes

Db.env, amb la configuració de la base de dades

```
MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD=yes
MYSQL_DATABASE=BD_myapp
MYSQL_USER=jose
MYSQL_ROOT_PASSWORD=' '
MYSQL_ROOT_HOST=%
```

Laravel.env, amb la configuració del laravel

```
DB_HOST=db
DB_PORT=3306
DB_USERNAME=jose
DB_DATABASE=BD_myapp
```

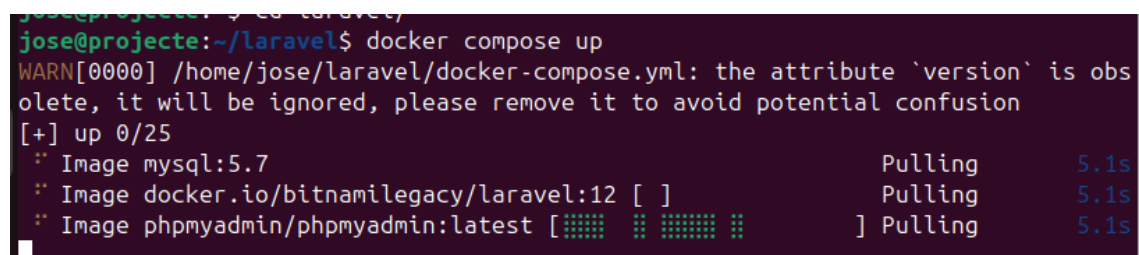
Php.env, amb la configuració del php

```
PMA_ARBITRARY=1
PMA_PORT=3306
PMA_HOST=mariadb
```

Ara que tenim preparada la base, ja podem llançar el docker

docker compose up

comença la instal·lació del nostre laravel



```
jose@projecte:~/laravel$ docker compose up
WARN[0000] /home/jose/laravel/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 0/25
  * Image mysql:5.7 Pulling 5.1s
  * Image docker.io/bitnamilegacy/laravel:12 [ ] Pulling 5.1s
  * Image phpmyadmin/phpmyadmin:latest [#####] Pulling 5.1s
```

Arribarà un punt en que no pot continuar al no tindre accés a la base de dades

```
jose@projecte: ~/laravel
db-1 | 2026-05-27T20:07:45.824289Z 3 [Note] Access denied for user 'jose'@'172.21.0.3' (using password: NO)
db-1 | 2026-05-27T20:07:45.827780Z 4 [Note] Access denied for user 'jose'@'172.21.0.3' (using password: NO)
db-1 | 2026-05-27T20:07:45.831866Z 5 [Note] Access denied for user 'jose'@'172.21.0.3' (using password: NO)
db-1 | 2026-05-27T20:07:45.834931Z 6 [Note] Access denied for user 'jose'@'172.21.0.3' (using password: NO)
myapp-1 exited with code 1
db-1 | 2026-05-27T20:11:41.143956Z 0 [Note] InnoDB: page_cleaner: 1000ms intended loop took 5950ms. The settings might not be optimal. (flushed=0 and evicted=0, during the time.)
db-1 | 2026-05-27T20:14:11.853182Z 0 [Note] InnoDB: page_cleaner: 1000ms intended loop took 4237ms. The settings might not be optimal. (flushed=0 and evicted=0, during the time.)
db-1 | 2026-05-27T20:14:27.661817Z 0 [Note] InnoDB: page_cleaner: 1000ms intended loop took 4343ms. The settings might not be optimal. (flushed=0 and evicted=0, during the time.)
db-1 | 2026-05-27T20:14:51.692689Z 0 [Note] InnoDB: page_cleaner: 1000ms intended loop took 4422ms. The settings might not be optimal. (flushed=0 and evicted=0, during the time.)
|
w Enable Watch d Detach
```

Per tant obrirem una nova consola i des de la carpeta del laravel executarem una línia de comandos interactiva amb

```
docker exec -it laravel-db-1 bash
```

una vegada dins

```
mysql -u root -p
```

quan ens demane el password ho deixarem buit com vam indicar al fitxer db.env

```
create user jose@172.21.0.3 identified by '';
```

```
grant all privileges on *.* to jose@172.21.0.3;
```

```
flush privileges;
```

```
jose@projecte: ~/laravel
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 7
Server version: 5.7.44 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create user jose@172.21.0.3 identified by ''
-> ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> grant all privileges on *.* to jose@172.21.0.3;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

ja podem tancar la segona terminal i tornem a la primera i pressionem CTRL+C per tancar el docker

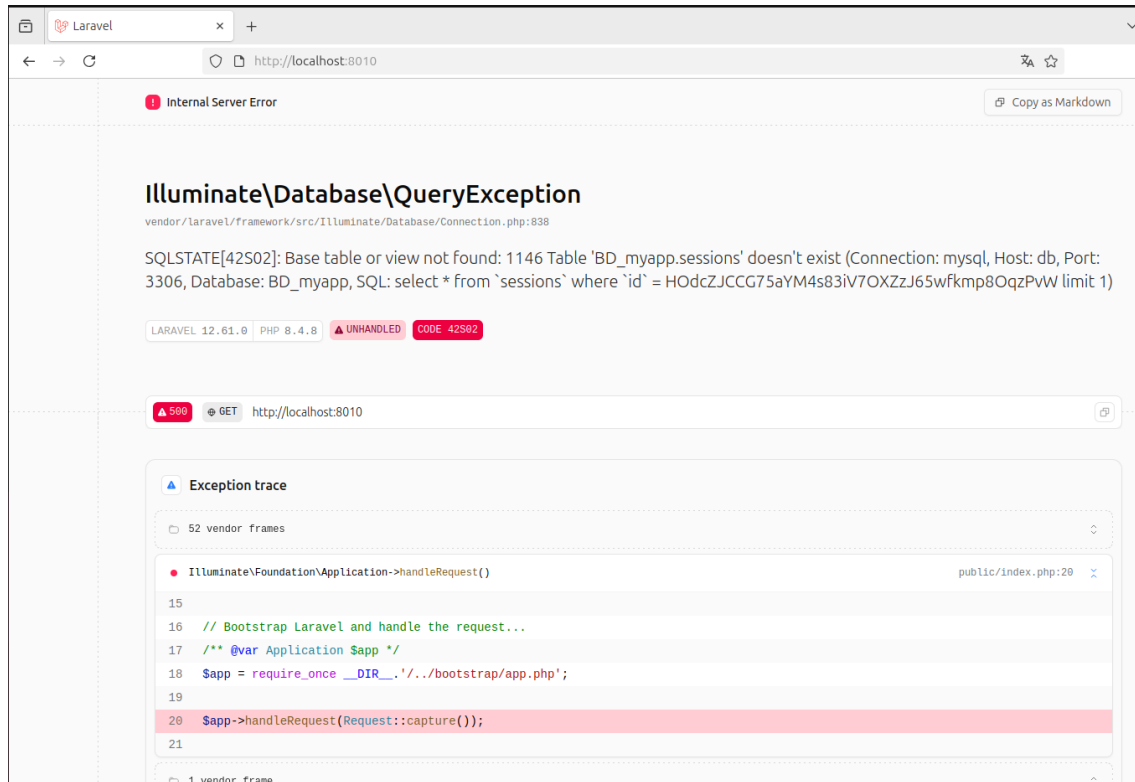
```
jose@projecte: ~/laravel
db-1 | 2026-05-27T20:25:26.286043Z 0 [Note] InnoDB: Starting shutdown..
db-1 | 2026-05-27T20:25:26.395274Z 0 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool
(s) to /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
db-1 | 2026-05-27T20:25:26.396438Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) dump
completed at 260527 20:25:26
db-1 | 2026-05-27T20:25:31.312615Z 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed;
log sequence number 12220394
db-1 | 2026-05-27T20:25:31.314587Z 0 [Note] InnoDB: Removed temporary t
ablespace data file: "ibtmp1"
db-1 | 2026-05-27T20:25:31.314645Z 0 [Note] Shutting down plugin 'MEMOR
Y'
db-1 | 2026-05-27T20:25:31.314663Z 0 [Note] Shutting down plugin 'CSV'
db-1 | 2026-05-27T20:25:31.314677Z 0 [Note] Shutting down plugin 'sha25
6_password'
db-1 | 2026-05-27T20:25:31.314690Z 0 [Note] Shutting down plugin 'mysql
_native_password'
db-1 | 2026-05-27T20:25:31.314830Z 0 [Note] Shutting down plugin 'binlo
g'
db-1 | 2026-05-27T20:25:31.320236Z 0 [Note] mysqld: Shutdown complete
db-1 |
Container laravel-db-1 Stopped
db-1 exited with code 0
jose@projecte:~/laravel$
```

Tornarem a alçar el contenidor amb

`docker compose up`

si en aquest punt intentem accedir a la web del laravel (<http://localhost:8010/>) ens tornarà un error

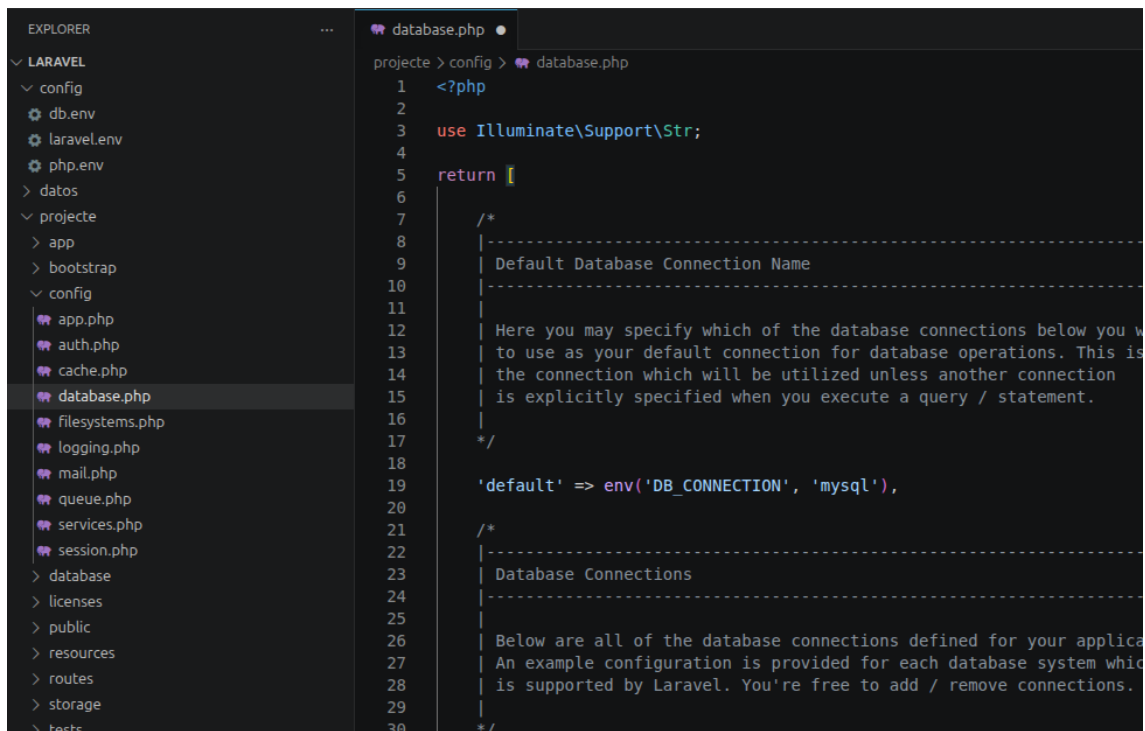
Table 'BD_myapp.sessions' doesn't exist



A raó es que encara no tenim correctament configurada la base de dades

Anirem dins del nostre projecte a la carpeta config i buscarem l'arxiu database.php, per canviar la línia de la connexió per

```
'default' => env('DB_CONNECTION', 'mysql'),
```



```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Support\Str;
4
5 return [
6
7     /*
8     |-----
9     | Default Database Connection Name
10    |-----
11    |
12    | Here you may specify which of the database connections below you w
13    | to use as your default connection for database operations. This is
14    | the connection which will be utilized unless another connection
15    | is explicitly specified when you execute a query / statement.
16    |
17    */
18
19     'default' => env('DB_CONNECTION', 'mysql'),
20
21     /*
22     |-----
23     | Database Connections
24     |-----
25     |
26     | Below are all of the database connections defined for your applica
27     | An example configuration is provided for each database system whic
28     | is supported by Laravel. You're free to add / remove connections.
29     |
30     */
```

Ara anirem a la arrel del projecte i buscarem l'arxiu .env i canviarem:

DB_CONNECTION=mysql

DB_HOST=172.21.0.2

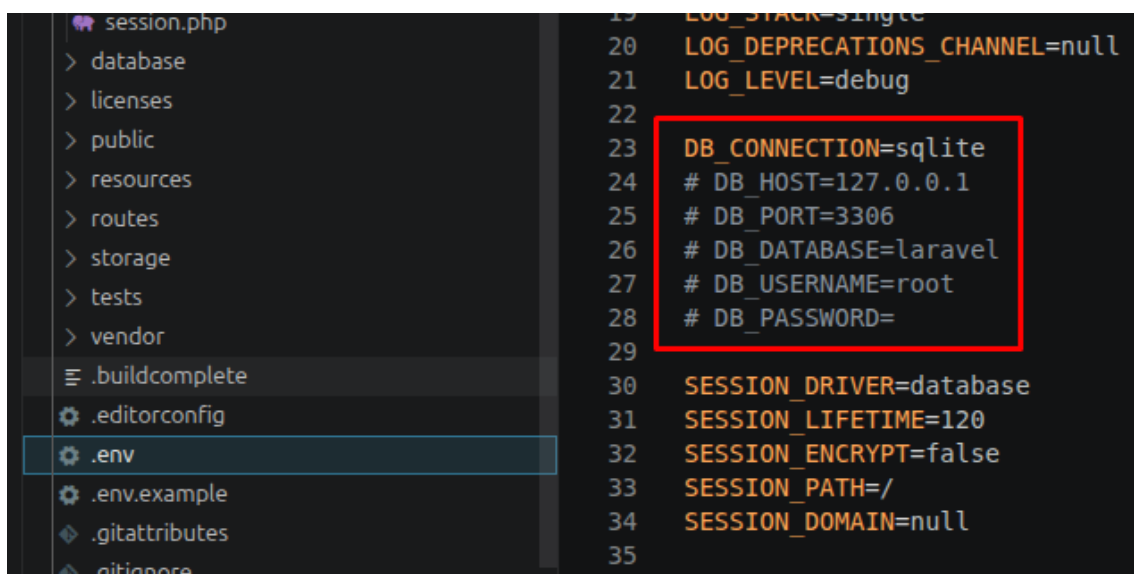
DB_PORT=3306

DB_DATABASE=BD_myapp

DB_USERNAME=jose

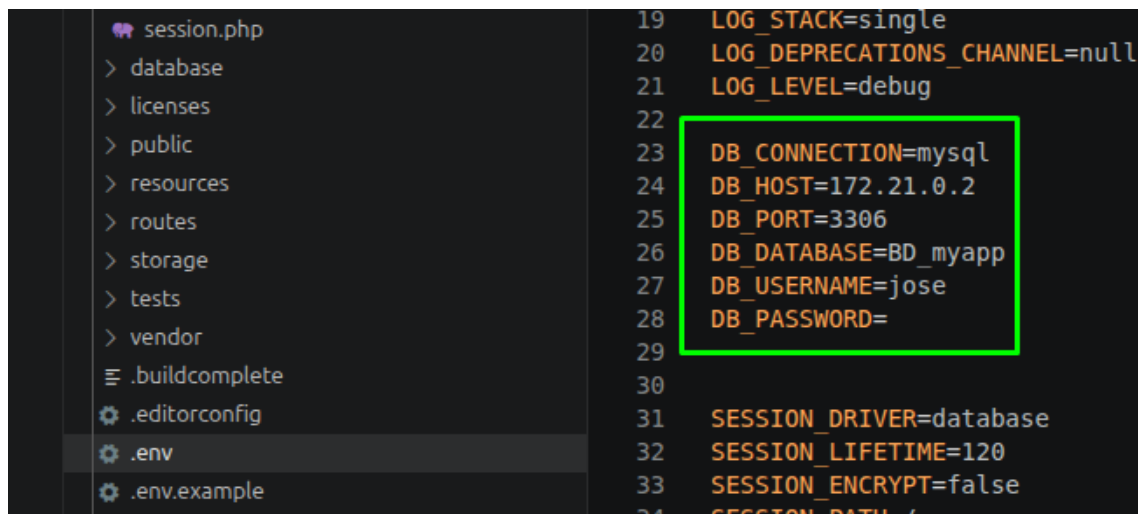
DB_PASSWORD=

Avans:



```
19 LOG_STACK=single
20 LOG_DEPRECATED_CHANNEL=null
21 LOG_LEVEL=debug
22
23 DB_CONNECTION=sqlite
24 # DB_HOST=127.0.0.1
25 # DB_PORT=3306
26 # DB_DATABASE=laravel
27 # DB_USERNAME=root
28 # DB_PASSWORD=
29
30 SESSION_DRIVER=database
31 SESSION_LIFETIME=120
32 SESSION_ENCRYPT=false
33 SESSION_PATH=/
34 SESSION_DOMAIN=null
35
```

Després:



```
19 LOG_STACK=single
20 LOG_DEPRECATEDATIONS_CHANNEL=null
21 LOG_LEVEL=debug
22
23 DB_CONNECTION=mysql
24 DB_HOST=172.21.0.2
25 DB_PORT=3306
26 DB_DATABASE=BD_myapp
27 DB_USERNAME=jose
28 DB_PASSWORD=
29
30
31 SESSION_DRIVER=database
32 SESSION_LIFETIME=120
33 SESSION_ENCRYPT=false
34 SESSION_PATH=/
```

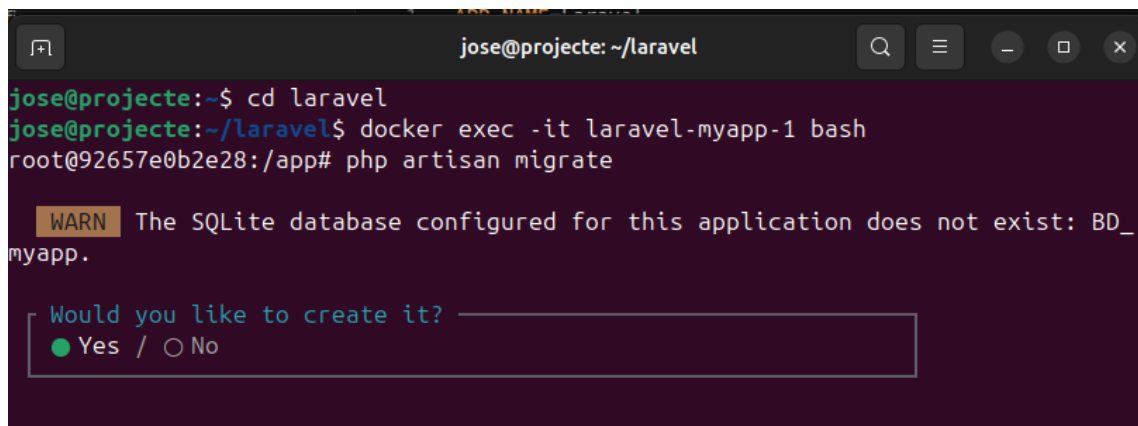
Ara obrirem una nova terminal i entrarem en el mode interactiu amb

`docker exec -it laravel-myapp-1 bash`

una venga dins llançarem

`php artisan migrate`

i li direm que cree la base de dades



```
jose@projecte: ~$ cd laravel
jose@projecte: ~/laravel$ docker exec -it laravel-myapp-1 bash
root@92657e0b2e28:/app# php artisan migrate

WARN The SQLite database configured for this application does not exist: BD_myapp.

Would you like to create it? ☒ Yes / ☐ No
```



```
jose@projecte: ~/laravel
jose@projecte:~$ cd laravel
jose@projecte:~/laravel$ docker exec -it laravel-myapp-1 bash
root@92657e0b2e28:/app# php artisan migrate

  WARN  The SQLite database configured for this application does not exist: BD_
myapp.

  Would you like to create it? _____
  Yes

  INFO  Preparing database.

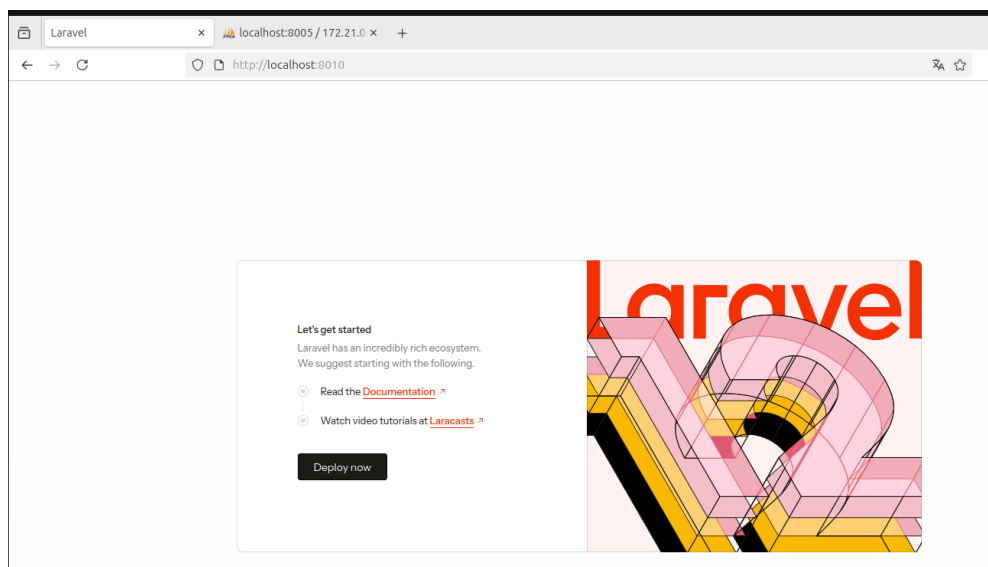
Creating migration table ..... 44.35ms  DONE

  INFO  Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table ..... 130.31ms  DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 39.62ms  DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 113.67ms  DONE

root@92657e0b2e28:/app#
```

I amb aço ja tindríem el nostre laravel preparat per començar a treballar amb ell



Per a que laravel funcione de forma correcta, necessitem instal·lar les dependències del PHP, ho farem des de la finestra interactiva amb
npm install

```

root@08fcdbdc221a:/app# npm install

added 157 packages, and audited 158 packages in 46s

31 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.4.2 -> 11.16.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.16.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.16.0
npm notice
root@08fcdbdc221a:/app#

```

Ara el propi laravel ens recomana instal·lar una actualització

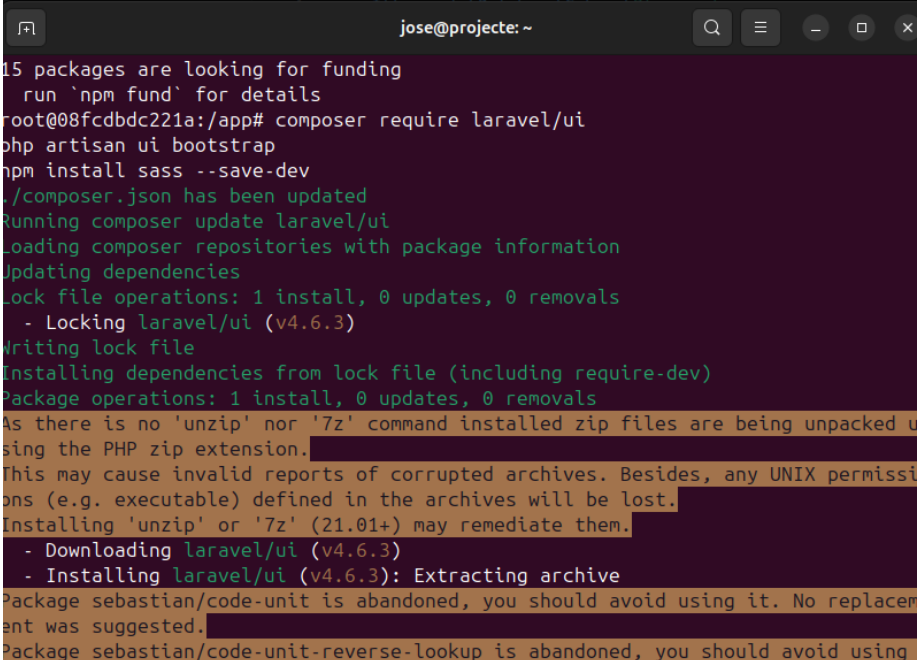
```
npm install -g npm@11.16.0
```

Per últim ens quedaria instal·lar la part de bootstrap

```
composer require laravel/ui
```

```
php artisan ui bootstrap
```

```
npm install sass --save-dev
```



```

jose@projecte: ~
15 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
root@08fcdbdc221a:/app# composer require laravel/ui
php artisan ui bootstrap
npm install sass --save-dev
./composer.json has been updated
Running composer update laravel/ui
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
  - Locking laravel/ui (v4.6.3)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
As there is no 'unzip' nor '7z' command installed zip files are being unpacked u
sing the PHP zip extension.
This may cause invalid reports of corrupted archives. Besides, any UNIX permissi
ons (e.g. executable) defined in the archives will be lost.
Installing 'unzip' or '7z' (21.01+) may remediate them.
  - Downloading laravel/ui (v4.6.3)
  - Installing laravel/ui (v4.6.3): Extracting archive
Package sebastian/code-unit is abandoned, you should avoid using it. No replacem
ent was suggested.
Package sebastian/code-unit-reverse-lookup is abandoned, you should avoid using

```

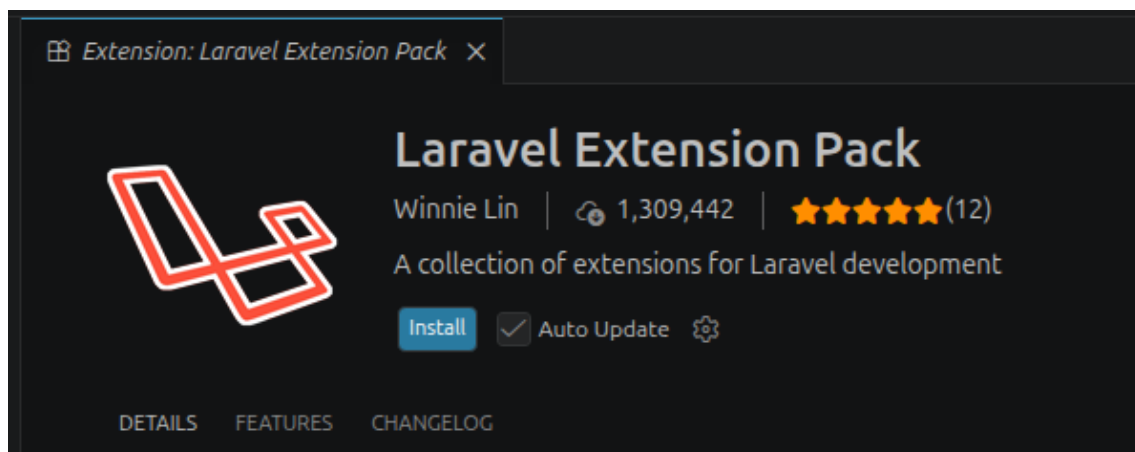
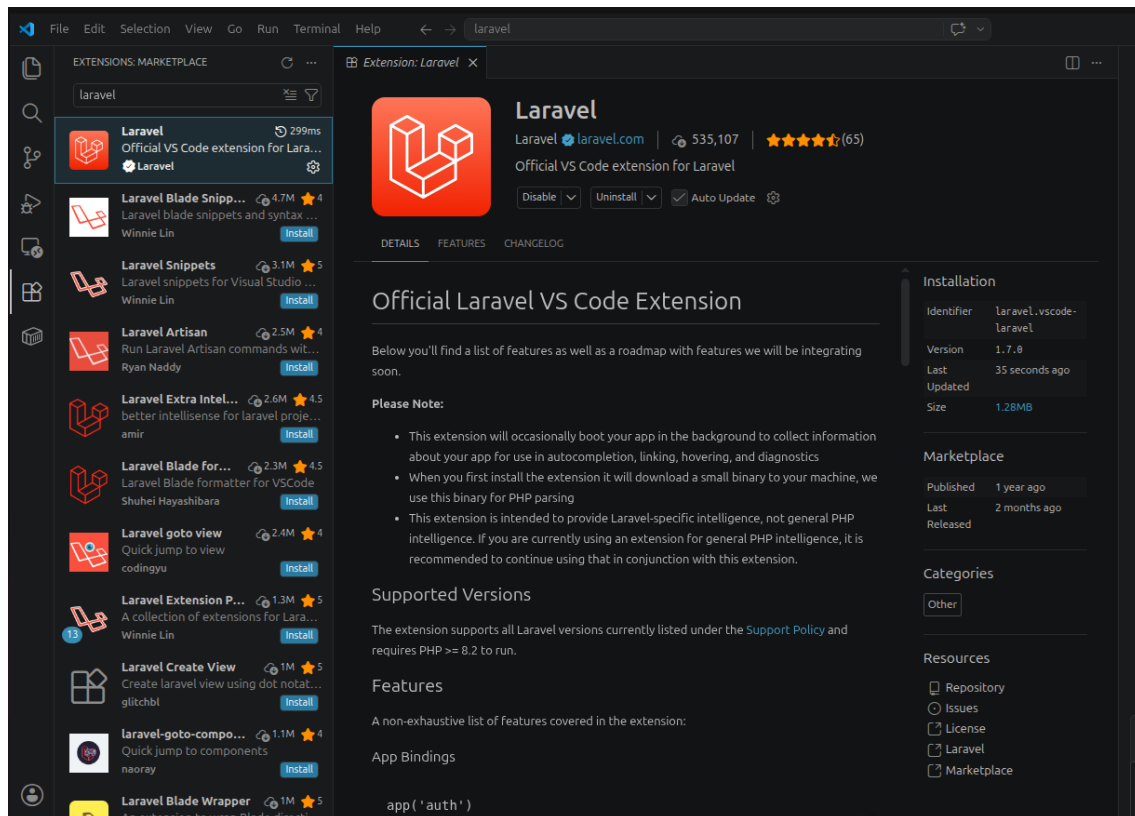
IMPORTANT, sempre que fem algun canvit a l'estil del nostre projecte, deurem fer un

```
npm run build
```

per a que s'apliquen els canvis

Configuració de visual code

Amb el code (versió de visual Studio code si estem en Linux) podem treballar sense problemes, però es recomanable instal·lar els complements de laravel o el de docker, per el que fa a laravel hi ha una extensió oficial, però es molt recomanable el Laravel extension Pack



Desenvolupament

En una segona consola obrirem el docker en mode interactiu amb

```
docker exec -it laravel-myapp-1 bash
```

i creem l'arxiu de migració per preparar la base de dades

```
php artisan make:migration create_ciclos_formativos
```

és molt recomanable que ens donem tots els permisos a les carpetes que s'han creat per a que VS Code no estiga constantment demanant-nos la contrasenya d'administrador, al meu cas ho faig amb

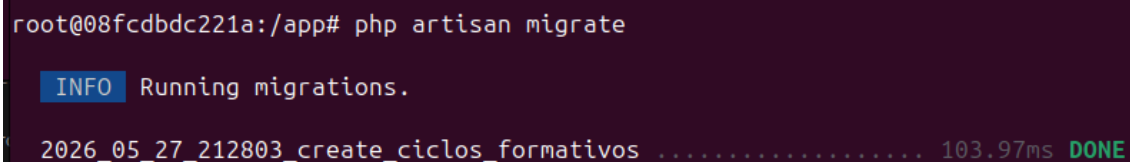
```
sudo chmod 777 projecte/
```

una vegada creat l'arxiu de migració al nostre projecte ja li podem donar l'estructura de la taula que tenim que crear

```
Schema::create('ciclos_formativos', function (Blueprint $table) {  
    $table->id(); //per defecte ja és PK e autoincremental  
    $table->string('nombre', 150);  
    $table->string('familia_profesional', 100);  
    $table->string('grado', 50);  
    $table->string('modalidad', 80);  
    $table->string('decreto_referencia', 250);  
    $table->boolean('activo');  
    $table->timestamps();  
});
```

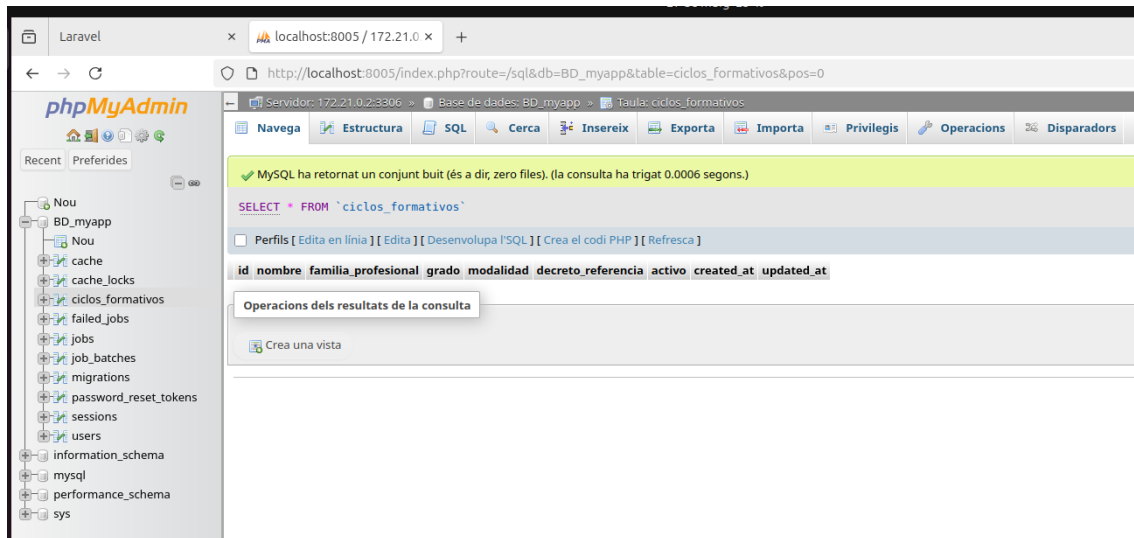
una vegada preparat l'arxiu de la migració, ja podem llançar el

```
php artisan migrate
```



```
root@08fcdbdc221a:/app# php artisan migrate  
INFO Running migrations.  
2026_05_27_212803_create_ciclos_formativos ..... 103.97ms DONE
```

I si anem al phpMyAdmin ja podem veure que s'ha creat la taula amb l'estructura requerida



Ara ja podem crear el model,

```
php artisan make:model CicloFormativo -cr
```

```
root@08fcdbdc221a:/app# php artisan make:model CicloFormativo -cr

  INFO  Model [app/Models/CicloFormativo.php] created successfully.

  INFO  Controller [app/Http/Controllers/CicloFormativoController.php] created
successfully.

root@08fcdbdc221a:/app#
```

Creació dels seeders

```
php artisan make:seeder CiclesFormatius
```

```
root@dd77bf278d04:/app# php artisan make:seeder CiclesFormatius

  INFO  Seeder [database/seeder/CiclesFormatius.php] created successfully.

root@dd77bf278d04:/app#
```

Ara ja podem prepara els seeders

I els cridem com :

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

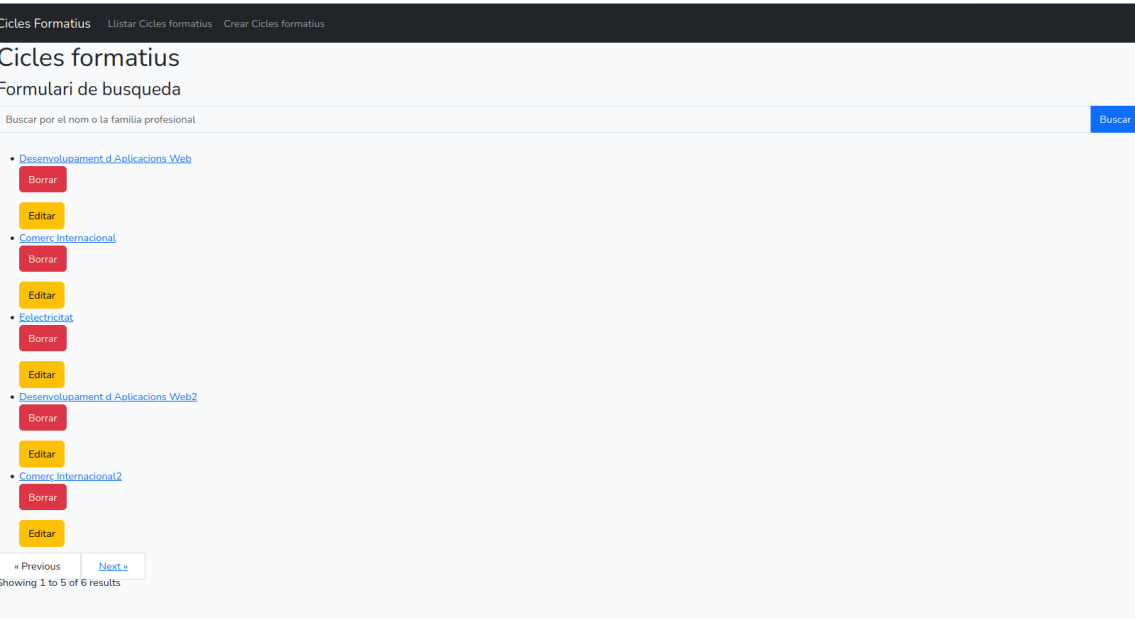
Creació de les validacions

```
php artisan make:request CicloFormativoRequest
```

ara anem a fer les validacions

Captures

Index:



Mostrar cicle



Editar cicle:

Editar Cicle Formatiu

Nom del cicle formatiu:

Comerç Internacional

Família professional a la qual pertany:

Comerç

Grau:

Grau Superior

Modalitat:

Semipresencial

Referència normativa del títol (BOE/DOGV):

BOE 9999/2021

☒ Cicle Actiu

Editar